

## 1과목 : 기계재료 및 요소

- 탄소 공구강의 구비 조건으로 틀린 것은?
  - 내마모성이 클 것
  - 가공 및 열처리성이 양호할 것
  - 저온에서의 경도가 클 것
  - 강인성 및 내충격성이 우수할 것
- 인장강도가 255~340MPa로 Ca-Si나 Fe-Si 등의 접종제로 접종 처리한 것으로 바탕조직은 펄라이트이며 내마모성이 요구되는 공작기계의 안내면이나 강도를 요하는 기관의 실린더 등에 사용되는 주철은?
  - 철드 주철
  - 미하나이트 주철
  - 흑심가단 주철
  - 구상흑연 주철
- 원자기호와 비중과의 관계가 옳은 것은? (단, 비중은 20℃, 무산소동이다.)
  - Al - 6.86
  - Ag - 6.96
  - Mg - 9.86
  - Cu - 8.96
- 황동은 어떤 원소의 2원 합금인가?
  - 구리와 주석
  - 구리와 망간
  - 구리와 납
  - 구리와 아연
- 담금질 응력제거, 치수의 경년변화 방지, 내마모성 향상 등을 목적으로 100~200℃에서 마텐자이트 조직을 얻도록 조작용 하는 열처리 방법은?
  - 저온뜨임
  - 고온뜨임
  - 항온풀림
  - 저온풀림
- 강재의 KS 규격 기호 중 틀린 것은?
  - SKH - 고속도 공구강 강재
  - SM - 기계 구조용 탄소 강재
  - SS - 일반 구조용 압연 강재
  - STS - 탄소 공구강 강재
- 복합 재료 중에서 섬유 강화재료에 속하지 않는 것은?(문제 오류로 실제 시험장에서는 모두 정답처리 되었습니다. 처음 발표 당시 라번으로 정답이 발표되었습니다. 여기서는 라번을 정답 처리 합니다.)
  - 섬유강화 플라스틱
  - 섬유강화 금속
  - 섬유강화 시멘트
  - 섬유강화 고무
- 볼트를 결합시킬 때 너트를 2회전하면 축 방향으로 10mm, 나사산 수는 4산이 진행된다. 이와 같은 나사의 조건은?
  - 피치 2.5mm, 리드 5mm
  - 피치 5mm, 리드 5mm
  - 피치 5mm, 리드 10mm
  - 피치 2.5mm, 리드 10mm
- 다음 중 후크의 법칙에서 늘어난 길이를 구하는 공식은? (단,  $\lambda$ :변형량, W:인장하중, A:단면적, E:탄성계수, l:길이 이다.) (문제 오류 입니다. 여기서는 가(1)번을 정답 처리 합니다. 라번의 보기와 가번의 보기가 중복되어 있네요. 추후 수정하여 두겠습니다.)
  - $\lambda = \frac{Wl}{AE}$
  - $\lambda = \frac{AE}{W}$

$$\textcircled{3} \lambda = \frac{AE}{Wl} \quad \textcircled{4} \lambda = \frac{Wl}{AE}$$

- 기어, 풀리, 커플링 등의 회전체를 축에 고정시켜서 회전운동을 전달시키는 기계요소는?
  - 나사
  - 리벳
  - 핀
  - 키

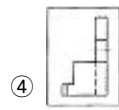
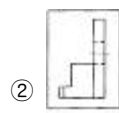
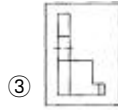
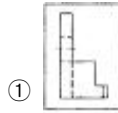
## 2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 코일스프링의 전체 평균직경이 50mm, 소선의 직경이 6mm일 때 스프링 지수는 약 얼마인가?
  - 1.4
  - 2.5
  - 4.3
  - 8.3
- 직선운동을 회전운동으로 변환하거나, 회전운동을 직선운동으로 변환하는데 사용되는 기어는?
  - 스퍼 기어
  - 베벨 기어
  - 헬리컬 기어
  - 랙과 피니언
- 엔드 저널로서 지름이 50mm의 전동축을 받치고 허용 최대 베어링 압력을 6N/m<sup>2</sup>, 저널길이를 80mm라 할 때 최대 베어링 하중은 몇 kN인가?
  - 3.64kN
  - 6.4kN
  - 24kN
  - 30kN
- 축 이음 중 두 축이 평행하고 각 속도의 변동 없이 토크를 전달하는데 가장 적합한 것은?
  - 올덤 커플링
  - 플렉시블 커플링
  - 유니버설 커플링
  - 플랜지 커플링
- 나사의 끝을 이용하여 축에 바퀴를 고정시키거나 위치를 조정할 때 사용되는 나사는?
  - 태핑 나사
  - 사각 나사
  - 볼 나사
  - 멈춤 나사
- 절삭공구 인선의 마모에 해당되지 않는 것은?
  - 크레이터(crater)
  - 플랭크(flank)
  - 치핑(chipping)
  - 드래싱(dressing)
- 길이 측정에 적합하지 않은 것은?
  - 버니어 캘리퍼스
  - 마이크로미터
  - 하이트게이지
  - 수준기
- 절삭공구 재료의 구비 조건으로 틀린 것은?
  - 일감보다 단단하고 강인성이 필요하다.
  - 절삭할 때 마찰계수가 커야 한다.
  - 형상을 만들기 쉽고 가격이 저렴해야 한다.
  - 높은 온도에서도 경도가 필요하다.
- 구성인선(built-up-edge)에 대한 일반적인 방지대책으로 옳은 것은?
  - 마찰계수가 큰 절삭공구를 사용한다.
  - 공구의 윗면 경사각을 크게 한다.

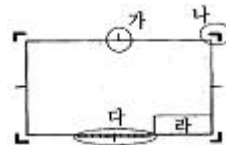
- ③ 절삭 속도를 작게 한다.  
④ 절삭 깊이를 크게 한다.
20. 새들 위에 선회대가 있어 테이블을 일정한 각도로 회전시키거나 테이블 상·하로 경사시킬 수 있는 밀링 머신은?  
① 수직밀링 머신      ② 수평밀링 머신  
③ 만능 밀링 머신      ④ 램형밀링 머신
21. 래핑의 설명으로 옳은 것은?  
① 건식은 랩과 일감사이에 랩재와 래핑액을 공급하며 가공하는 방식이다.  
② 건식래핑 뒤에 습식래핑을 한다.  
③ 일감은 랩재질 보다 연해야 한다.  
④ 랩재로 탄화규소(SiC), 산화알루미나(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)가 주로 쓰인다.
22. 선반작업에서 주축의 회전수(rpm)를 구하는 공식으로 맞는 것은?  
①  $\frac{\text{절삭속도(m/min)}}{\text{원주율} \times \text{공작물의지름(m)}}$   
②  $\frac{\text{절삭속도(m/min)} \times \text{원주율}}{\text{공작물의지름(m)}} \times 1000$   
③  $\frac{\text{공작물의지름(m)} \times \text{원주율}}{\text{절삭속도(m/min)}}$   
④  $\frac{\text{공작물의지름(m)}}{\text{절삭속도(m/min)} \times \text{원주율}} \times 1000$
23. 보호구의 구비조건으로 틀린 것은?  
① 착용 및 작업하기가 쉬워야 한다.  
② 자기 몸에 맞아야 한다.  
③ 전기가 잘 통해야 된다.  
④ 유해 위험물에 대하여 완전한 방호가 되어야 한다.
24. 연삭가공의 특징을 설명한 내용으로 옳바르지 않은 것은?  
① 단단한 재료는 가공이 곤란하다.  
② 정밀도가 높고 표면 거칠기가 우수하다.  
③ 연삭 압력 및 연삭 저항이 적어 마그네틱 척으로도 가공물을 고정할 수 있다.  
④ 연삭점의 온도가 높다.
25. M10×1.5 탭을 가공하기 위한 드릴링 작업 기초구멍으로 다음 중 가장 적합한 것은?  
① 6.0mm      ② 7.5mm  
③ 8.5mm      ④ 9.0mm

3과목 : 기계제도

26. 입체도를 화살표(↗) 방향에서 보았을 때 제1각법의 좌측면도로 옳은 것은?

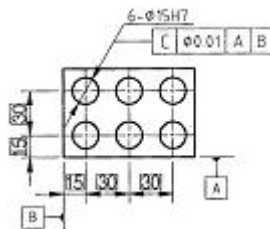


27. 그림의 도면의 양식에 대한 명칭이 틀린 것은?



- ① [가] : 중심 마크      ② [나] : 재단 마크  
③ [다] : 비교 눈금      ④ [라] : 부품란

28. 그림의 "C" 부분에 들어갈 기하 공차 기호로 가장 알맞은 것은?



- ①      ②   
③      ④

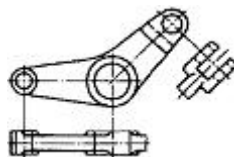
29. 기하공차의 종류에서 위치공차에 해당하는 것은?

- ① 평면도      ② 원통도  
③ 동심도      ④ 직각도

30. 다음 끼워맞춤 공차 중 틈새가 가장 큰 것은?

- ① H7/p6      ② H7/m6  
③ H7/h6      ④ H7/f6

31. 아래와 같은 그림의 일부를 도시하는 것으로도 충분한 경우에 그리는 투상도는?



- ① 국부 투상도      ② 부분 투상도  
③ 회전 투상도      ④ 부분 확대도

32. 다음 기계가공 중 일반적으로 표면을 가장 매끄럽게(표면 거칠기 값이 작게) 가공 할 수 있는 것은?

- ① 연삭기      ② 드릴링 머신

③ 선반

④ 밀링

33. 치수 보조 기호와 의미가 잘못 연결된 것은?

① R - 반지름

② C - 45° 모따기

③ SR - 구의 반지름

④ (50) - 이론적으로 정확한 치수

34. 다음 해칭에 대한 설명 중 틀린 것은?

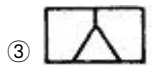
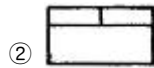
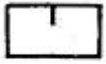
① 해칭선은 수직 또는 수평의 중심선에 대하여 45°로 경사지게 긋는 것이 좋다.

② 인접한 단면의 해칭은 선의 방향 또는 각도를 변경하거나 해칭 간격을 달리하여 긋는다.

③ 단면 면적이 넓은 경우에는 그 외형선에 따라 적절한 범위에 해칭 또는 스머징을 한다.

④ 해칭 또는 스머징하는 부분 안에 문자나 기호를 절대로 기입해서는 안 된다.

35. 다음 그림은 제3각법으로 나타낸 투상도이다. 평면도에 누락된 선을 완성한 것은?



36. 최대 허용 한계치수와 최소 허용 한계치수와 차이값을 무엇이라고 하는가?

① 공차

② 기준치수

③ 최대 틈새

④ 위치수 허용차

37. 축용 게이지 제작에 사용되는 IT 기본 공차의 등급은?

① IT 01 ~ IT 4

② IT 5 ~ IT 8

③ IT 8 ~ IT 12

④ IT 11 ~ IT 18

38. 가공 전 또는 가공 후의 모양을 표시하기 위해 사용하는 선의 종류는?

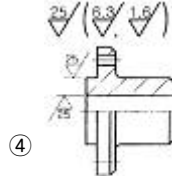
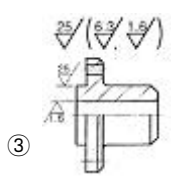
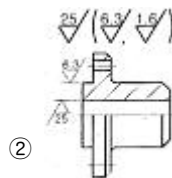
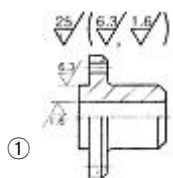
① 가는 1점 쇄선

② 가는 파선

③ 가는 2점 쇄선

④ 굵은 1점 쇄선

39. 표면 거칠기 기호를 간략하게 기입한 것으로 옳은 것은?



40. 도면에 사용되는 선, 문자가 겹치는 경우에 투상선의 우선

적용되는 순위로 맞는 것은?

① 문자 → 외형선 → 중심선 → 치수선

② 외형선 → 문자 → 중심선 → 숨은선

③ 문자 → 숨은선 → 외형선 → 중심선

④ 중심선 → 파단선 → 문자 → 치수보조선

41. 제3각법과 제1각법의 표준 배치에서 서로 반대 위치에 있는 투상도의 명칭은?

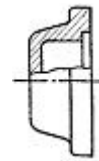
① 평면도와 저면도

② 배면도와 평면도

③ 정면도와 저면도

④ 정면도와 우측면도

42. 다음 그림은 어느 단면도에 해당하는가?



① 온 단면도

② 한쪽 단면도

③ 회전도시 단면도

④ 부분 단면도

43. 스케치할 물체의 표면에 광명단 또는 스탬프잉크를 칠한 다음 용지에 찍어 실형을 뜨는 스케치법은?

① 사진 촬영법

② 프린트법

③ 프리핸드법

④ 본뜨기법

44. KS표준 중 기계 부문에 해당 되는 분류기호는?

① KS A

② KS B

③ KS C

④ KS D

45. 치수기입의 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 필요한 치수를 명료하게 도면에 기입한다.

② 가능한 한 주요 투상도에 집중하여 기입한다.

③ 가능한 한 계산하여 구할 필요가 없도록 기입한다.

④ 잘 알 수 있도록 중복하여 기입한다.

46. ISO 표준에 있는 미터 사다리꼴 나사를 표시하는 기호는?

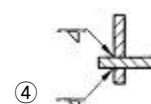
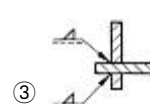
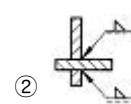
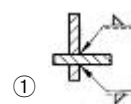
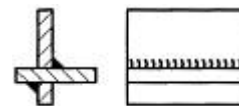
① TM

② Tr

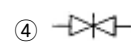
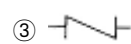
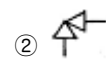
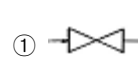
③ TW

④ PT

47. 그림과 같은 용접을 하고자 한다. 기호 표시로 옳은 것은?



48. 다음 중 체크밸브의 그림 기호는?



49. 코일 스프링의 제도방법 중 틀린 것은?
- ① 스프링은 원칙적으로 무하중인 상태로 그린다.
  - ② 하중과 높이 또는 처짐과의 관계를 표시할 필요가 있을 때에는 선도 또는 표로 표시한다.
  - ③ 특별한 단서가 없는 한 모두 오른쪽 감기로 도시하고 왼쪽 감기로 도시할 때에는 “감김 방향 왼쪽”이라고 표시한다.
  - ④ 코일 스프링의 중간 부분을 생략할 때에는 생략하는 부분을 선지름의 중심선을 굵은 실선으로 그린다.
50. “6008C2P6”는 베어링 호칭 번호의 보기이다. 08의 의미는 무엇인가?
- ① 베어링 계열번호      ② 안지름 번호
  - ③ 틈새기호      ④ 등급기호
51. 나사 제도시 수나사와 암나사의 골지름을 표시하는 선은?
- ① 굵은 실선      ② 가는 1점 쇄선
  - ③ 가는 실선      ④ 가는 2점 쇄선
52. 다음 중 리벳의 호칭 방법으로 올바른 것은?
- ① 규격 번호, 종류, 호칭지름×길이, 재료
  - ② 규격 번호, 길이×호칭지름, 종류, 재료
  - ③ 재료, 종류, 호칭지름×길이, 규격 번호
  - ④ 종류, 길이×호칭지름, 재료, 규격 번호
53. 래크와 기어의 이가 서로 완전히 접하도록 겹쳐 놓았을 때, 기어의 기준 원통과 기준 래크의 기준면 사이를 공통 법선을 따라 측정한 거리를 무엇이라 하는가?
- ① 공칭 피치      ② 전위량
  - ③ 법선 피치      ④ 오버핀 치수
54. 스퍼 기어에서 모듈(m)이 4, 피치원 지름(D)이 72mm일 때 전체 이높이(H)는?
- ① 4.0mm      ② 7.5mm
  - ③ 9.0mm      ④ 10.5mm
55. 축의 제도에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 축은 가공 방향에 관계없이 도시 할 수 있다.
  - ② 축은 길이 방향으로 절단하여 전단면도로 그린다.
  - ③ 긴 축 이라도 중간 부분을 절단해서 그릴 수 없다.
  - ④ 축에 빗줄 널링을 표시 할 경우에는 축선에 대하여 30°로 엇갈리게 표현한다.
56. 다음 설명과 관련된 V-벨트의 종류는?
- 한 줄 걸기를 원칙으로 한다.

○ 단면 치수가 가장 적다.
- ① A형      ② B형
  - ③ E형      ④ M형
57. CAD시스템에서 데이터 저장장치가 아닌 것은?
- ① USB메모리      ② HDD
  - ③ LIGHT PEN      ④ CD-ROM
58. 사진 또는 그림과 같이 종이 위의 도형의 정보를 그래픽 형

태로 읽어 들어 컴퓨터에 전달하는 입력장치는?

- ① 트랙볼(track ball)      ② 라이트 펜(light pen)
- ③ 스캐너(scanner)      ④ 디지털라이저(digitizer)

59. CAD시스템에서 도면상 임의의 점을 입력할 때 변하지 않는 원점(0,0)을 기준으로 정한 좌표계는?

- ① 상대 좌표계      ② 상승 좌표계
- ③ 증분 좌표계      ④ 절대 좌표계

60. 솔리드 모델링의 특징을 열거한 것 중 틀린 것은?

- ① 은선 제거가 불가능하다.
- ② 간섭 체크가 용이하다.
- ③ 물리적 성질 등의 계산이 가능하다.
- ④ 형상을 절단하여 단면도 작성이 용이하다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  | ①  | ①  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ①  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ②  | ③  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①  | ①  | ③  | ①  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ②  | ①  | ③  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ④  | ③  | ③  | ④  | ①  |